

生 物

(解答番号 ~)

第 1 問 糖代謝に関する次の文章を読み、後の問い(問 1 ~ 3)に答えよ。

(配点 14)

納豆は大豆を原料として、稲わらに付着している納豆菌の働きを利用して作ることができる。自然界では、(a)納豆菌は稲わら中に含まれる糖を分解することでエネルギーを得ていると考えられる。稲わら中には、糖の成分として炭素を 6 個含むグルコースだけでなく、炭素を 5 個含むキシロースなども含まれている。

納豆菌に近縁の細菌 N は、グルコースだけでなくキシロースもエネルギー源として利用することができる。細菌 N のキシロースの代謝には、キシロースオペロンを構成する遺伝子からつくられる酵素が必要である。

問 1 下線部(a)に関連して、エネルギー代謝に関する記述として最も適切なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

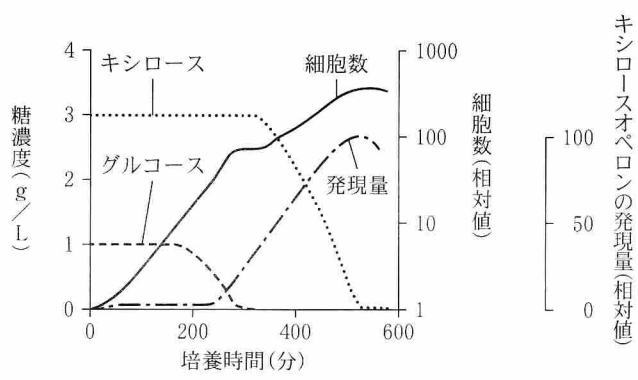
1

- ① 解糖系には、ATP を利用する反応があり、解糖系全体の反応において、ATP が合成される量よりも消費される量のほうが多い。
- ② アルコール発酵においては、解糖系で生じた NADH の酸化に伴い ATP が合成される。
- ③ クエン酸回路では、NADH が生成されるだけでなく、ATP も合成される。
- ④ 呼吸の過程では、酸素を必要とする電子伝達系において、ATP の合成に伴い二酸化炭素が生成される。

生 物

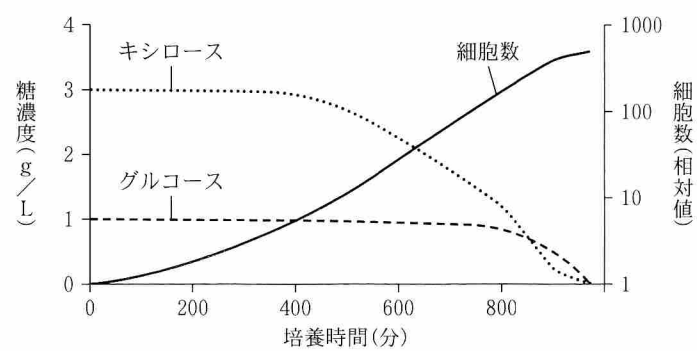
グルコースとキシロースの両方を含む培地(以下、混合糖培地)における、細菌 N の増殖を調べるため、**実験 1** を行った。

実験 1 細菌 N の野生株を混合糖培地で培養し、培地中の細胞数とそれぞれの糖の濃度の変化を調べた。同時に、そのときのキシロースオペロンの発現量を調べた。図 1 は、その結果を示したものである。また、野生株とは糖の利用の仕方が異なる変異株 M を同様に培養し、細胞数と糖濃度の変化を調べたところ、図 2 の結果が得られた。なお、図 1 と図 2 で、培養開始時の細胞数は同じである。



注：細胞数は、培養開始時の細胞数を 1 とした相対値で示す。キシロースオペロンの発現量は、最大の発現量を 100 とした相対値で示す。

図 1



注：細胞数は、培養開始時の細胞数を 1 とした相対値で示す。

図 2

問 2 実験 1 の結果について考察した次の文章中の **ア** ～ **ウ** に入る語句の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **2**

野生株では、グルコースとキシロースの両方が存在すると、**ア** が先に利用される。キシロースオペロンの発現がリプレッサーにより制御されているとすると、このときリプレッサーはオペレーター **イ** いると考えられる。このような遺伝子発現の調節により、より速い増殖を可能とする糖が優先的に利用されている。また、実験 1 の条件では、**ウ** のほうが増殖が速く、野生株と変異株 M を混ぜて培養すると、**ウ** が集団内で優勢になると考えられる。

	ア	イ	ウ
①	グルコース	に結合して	野生株
②	グルコース	に結合して	変異株 M
③	グルコース	から離れて	野生株
④	グルコース	から離れて	変異株 M
⑤	キシロース	に結合して	野生株
⑥	キシロース	に結合して	変異株 M
⑦	キシロース	から離れて	野生株
⑧	キシロース	から離れて	変異株 M

生 物

問 3 図 1 から、細菌 N のキシロースオペロンの発現制御について、次のような仮説を立てた。

「キシロースオペロンは、キシロースが存在すると発現するが、グルコースが存在するとキシロースが存在しても発現は抑制される」

しかし、図 1 からは、「キシロースオペロンの発現は、グルコースのみによって制御される」という可能性も考えられる。この可能性を検討するためには、次の条件①～④のうち、どの条件で培養したときのキシロースオペロンの発現量を比較すればよいか。その組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。

3

- ① グルコースのみを含む培地
- ② キシロースのみを含む培地
- ③ グルコースとキシロースのどちらも含まない培地
- ④ 混合糖培地

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① ①, ② | ② ①, ③ | ③ ①, ④ |
| ④ ②, ③ | ⑤ ②, ④ | ⑥ ③, ④ |

(下 書 き 用 紙)

生物の試験問題は次に続く。

